

Periodisering en Mechanische Spanning als Primaire Drijvers voor Spierhypertrofie

Dr. R. Koster, Prof. dr. K. Willems

Instituut voor Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

SAMENVATTING (ABSTRACT)

Spierhypertrofie is een multifactorieel adaptatieproces dat hoofdzakelijk wordt getriggerd door mechanische spanning, spierschade en metabolische stress. Van deze drie is mechanische spanning de belangrijkste initiële prikkel. Dit artikel evalueert de fysiologische onderbouwing van verschillende periodiseringsmodellen (lineair, golvend en blok-periodisering) en het belang van volumeprogressie (RPE/RIR) voor langetermijnadaptatie bij getrainde individuen.

1. DE DRIE PIJLERS VAN HYPERTROFIE

De mechanische belasting van spiervezels tijdens spiercontractie activeert mechanosensoren (zoals focal adhesions en costameren), die mechanische signalen omzetten in chemische cascades (mechanotransductie).

- **Mechanische Spanning:** De combinatie van de gegenereerde kracht en de tijdsduur dat de spier onder spanning staat (Time Under Tension). Dit activeert direct de mTORC1-route.
- **Metabolische Stress:** De ophoping van metabolieten (zoals lactaat, inorganisch fosfaat en H^+ -ionen) tijdens anaerobe glycolyse, wat leidt tot verhoogde spiervezelrekrutering en celswelling.
- **Spierschade (Microtrauma):** Microscopische scheurtjes in de z-discs van de sarcomeren die een ontstekingsreactie en satellietcelactivatie teweegbrengen.

2. TRAININGSVOLUME EN DE DOSIS-RESPONS RELATIE

Het wekelijkse trainingsvolume—uitgedrukt in het aantal werksets nabij spierfalen per spiergroep—vertoont een dosis-respons relatie met hypertrofie tot een bepaald plafond.

- **Maintenance Volume (MV):** ~6 werksets/week (behoud van spiermassa).
- **Minimum Effective Volume (MEV):** ~10 werksets/week (minimale prikkel voor groei).
- **Maximum Adaptive Volume (MAV):** ~12–20 werksets/week (optimale progressie).
- **Maximum Recoverable Volume (MRV):** >22+ werksets/week (risico op overreaching en overtraining).

3. VERGELIJKING VAN PERIODISERINGSMODELLEN

Om stagnatie en overbelasting te voorkomen, moet de trainingsprikkel systematisch worden gevarieerd.

Model	Kenmerken	Voordelen	Beste Toepassing
Lineair (LP)	Geleidelijke toename van intensiteit (% 1RM) met afname van volume over weken.	Eenvoudig te programmeren; uitstekend voor krachtopbouw.	Beginners tot licht-gevorderden.
Dagelijks Golvend (DUP)	Afwisseling van intensiteit en herhalingen per training (bijv. Kracht -> Hypertrofie -> Uithoudingsvermogen).	Voorkomt adaptatie-stagnatie; stimuleert meerdere adaptaties tegelijk.	Gevorderde atleten en bodybuilders.
Blok-periodisering	Focus op één specifieke eigenschap per blok van 3–4 weken (Accumulatie, Intensivering, Realisatie).	Maximale gespecialiseerde adaptatie per fase.	Elite sporters en powerlifters.

4. NABIJHEID VAN SPIERFALEN (RIR / RPE)

Het trainen tot dichtbij spierfalen is noodzakelijk om de drempelwaarde voor de rekrutering van de hoogste-drempel motorische eenheden (Type IIx vezels) te bereiken. Het concept van *Reps in Reserve* (RIR) wordt gebruikt om de intensiteit te sturen:

- **3 RIR (RPE 7):** Voldoende voor opwarming of submaximale stimulatie.
- **1–2 RIR (RPE 8–9):** De 'sweet spot' voor hypertrofie; maximale mechanische spanning met beheersbare vermoeidheid.
- **0 RIR (RPE 10 / Spierfalen):** Induceert hoge metabolische stress en spierschade, maar vereist aanzienlijk langere hersteltijd.

5. CONCLUSIE

Mechanische spanning gevormd door een toenemende progressieve overbelasting (progressive overload) is de fundamentele vereiste voor hypertrofie. Het structureren van trainingsvolume binnen de MAV-grenzen en het hanteren van een doordacht periodiseringsmodel waarborgt langdurige spiergroepadaptatie.

